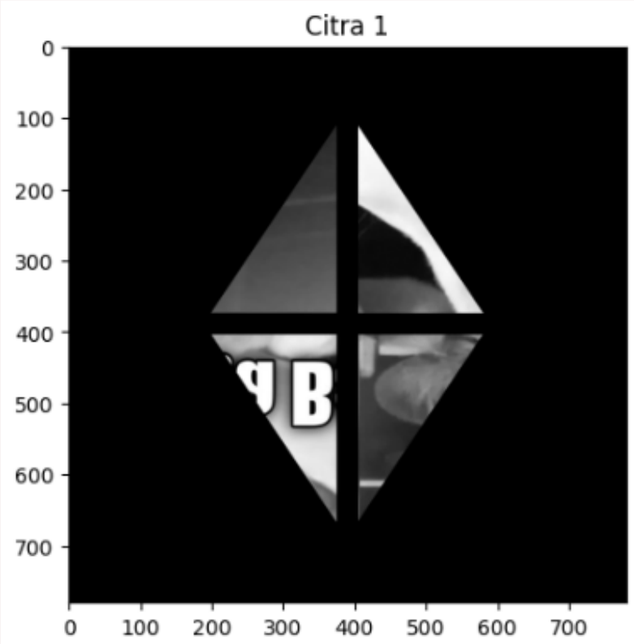
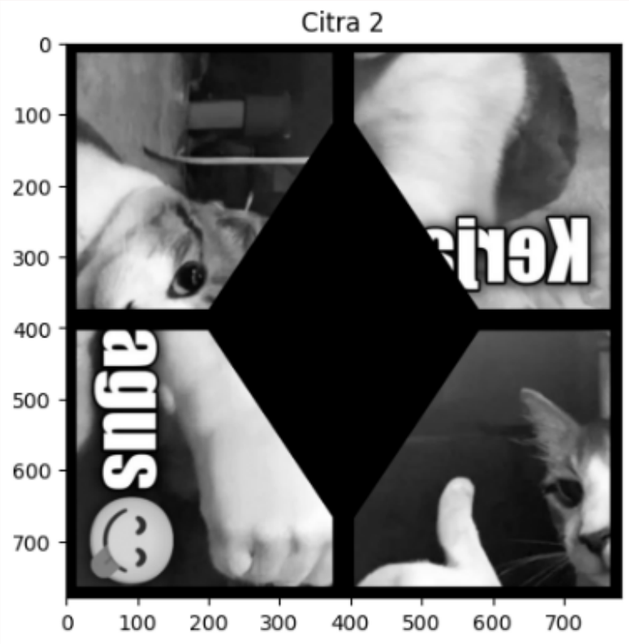
Kicau Mania

Di sebuah dunia citra digital, hiduplah seekor kucing ceria bernama Kicau. Suatu hari, ia terpecah menjadi dua bagian citra akibat gangguan dimensi visual.

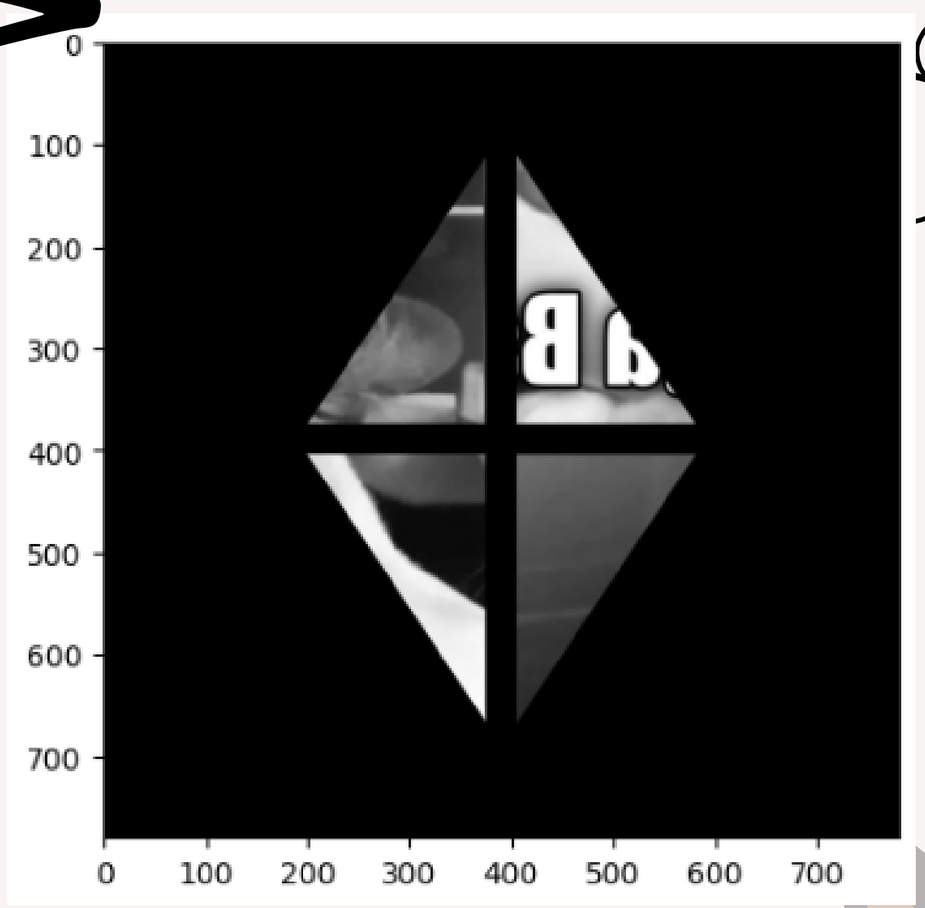


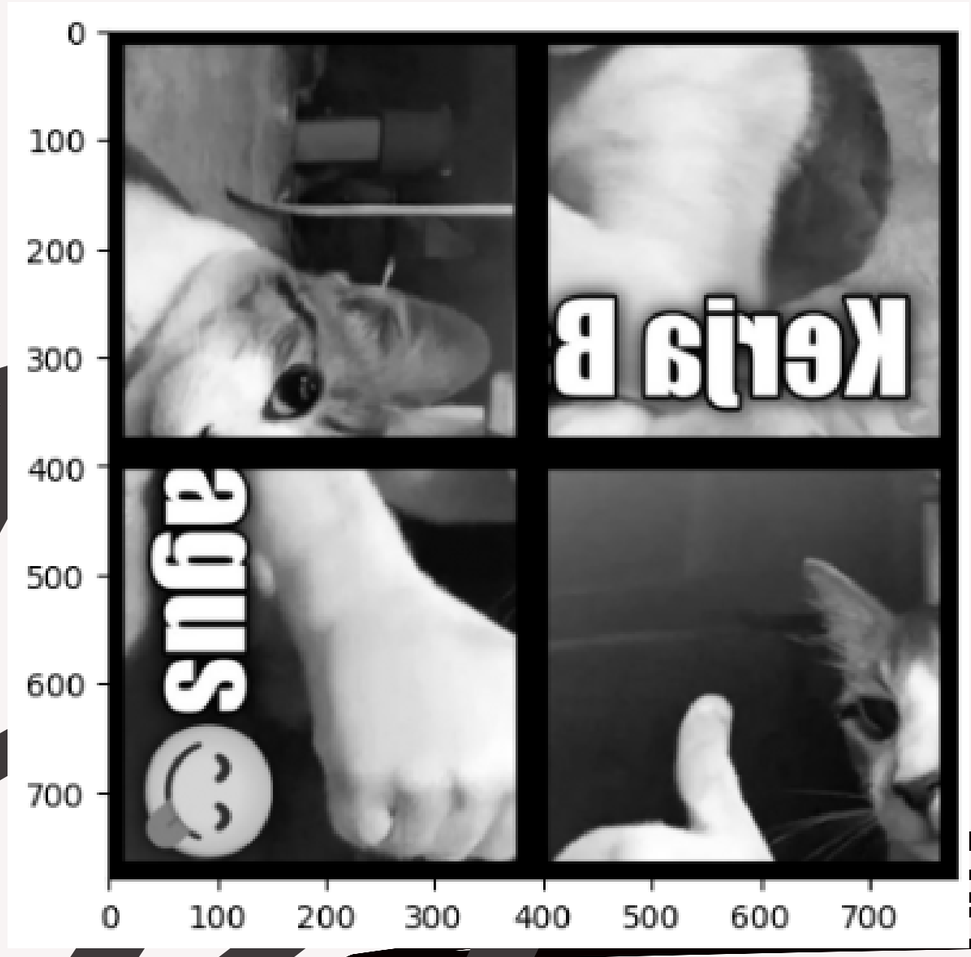


Perjalanan pun dimulai. Kicau pertama-tama membaca **citra pertama** dan **mengubahnya** menjadi **grayscale**, agar dapat menyesuaikan diri dengan dimensi baru. Tidak lama kemudian, bagian dirinya yang lain ditemukan, sehingga ia juga harus **membaca citra kedua** dan **mengubahnya** menjadi **grayscale** agar keduanya berada dalam kondisi yang sama.

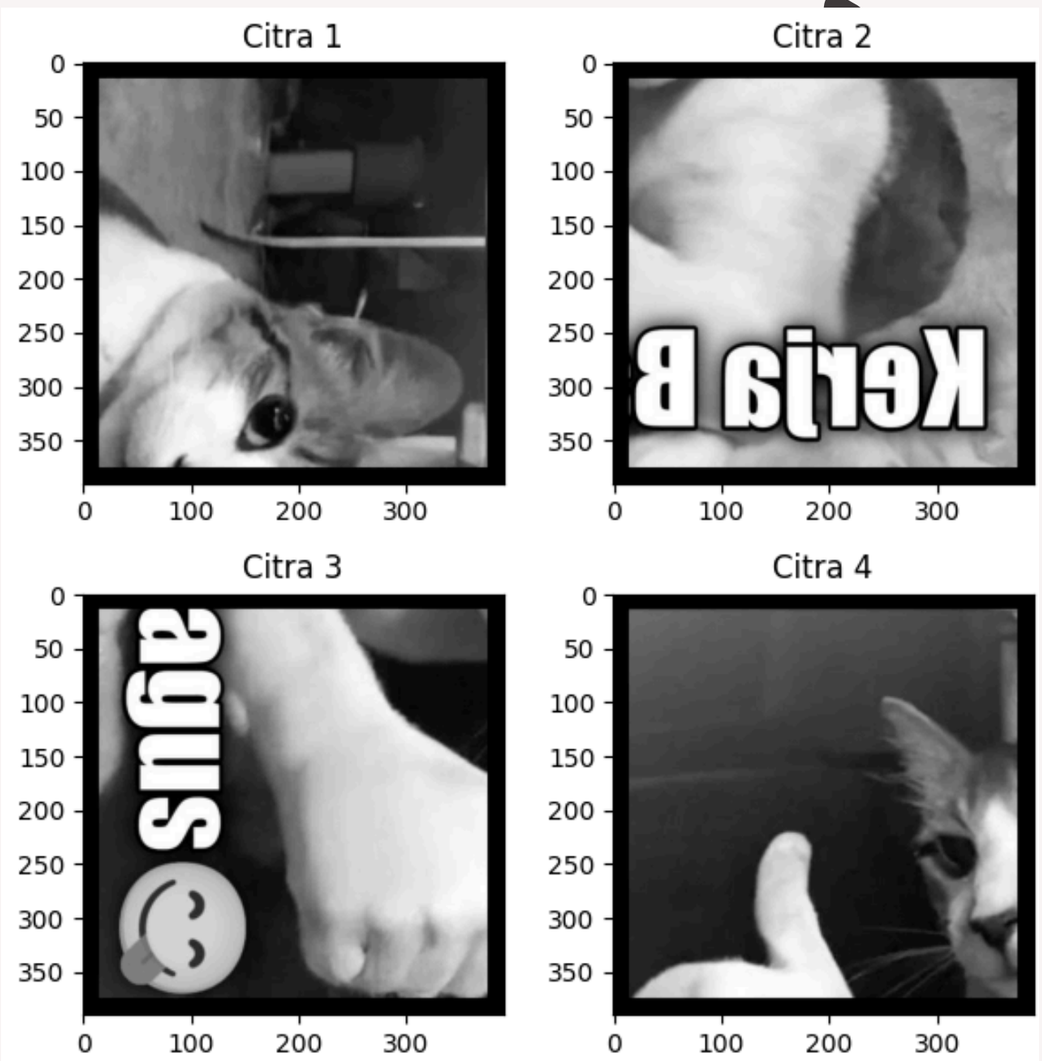
Note: gunakan cv2 hanya boleh untuk membaca dan mengubah image ke grayscale, dan tidak boleh untuk operasi apapun selain itu.

Namun dunia tidak diam. Salah satu bagian Kicau terjebak dalam pusaran arah, sehingga ia harus **melakukan rotasi** pada **citra pertama** untuk menemukan orientasi yang benar.



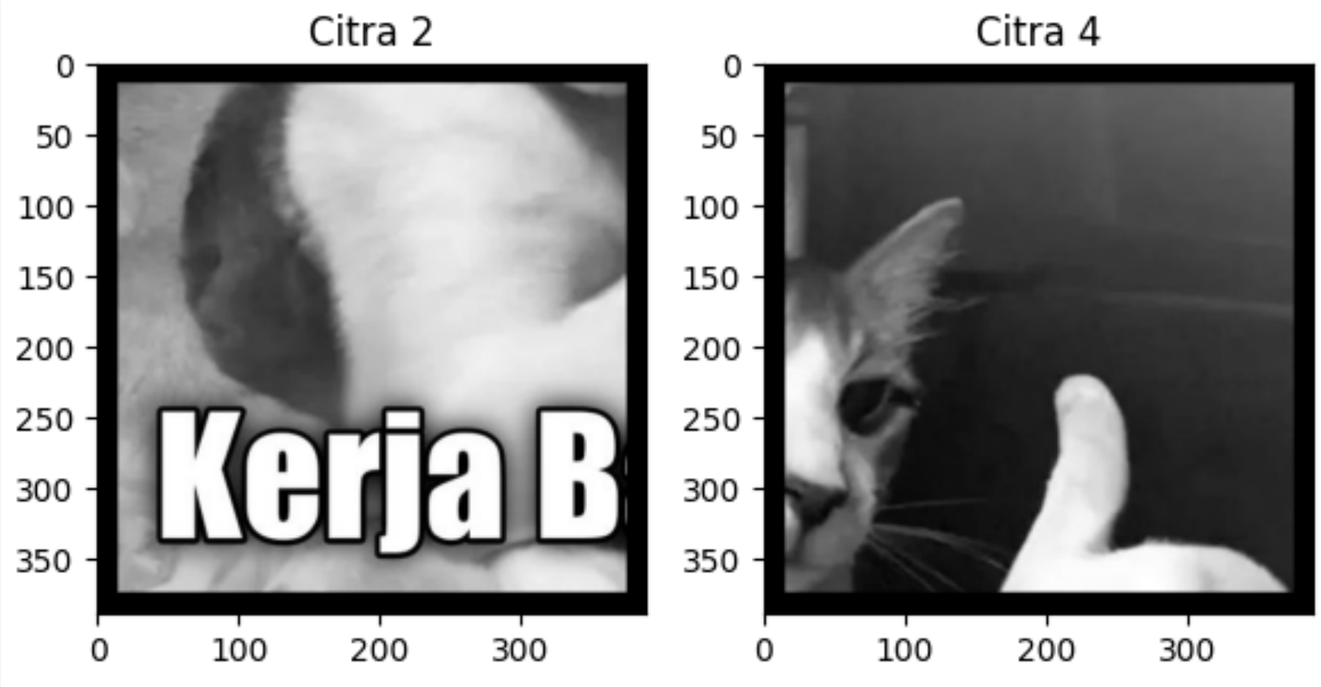


Setelah berhasil, kedua bagian yang telah selaras mencoba menyatu dengan cara **menggabungkan kedua citra** menggunakan **operasi penjumlahan citra**, sehingga kekuatan visual mereka mulai kembali.



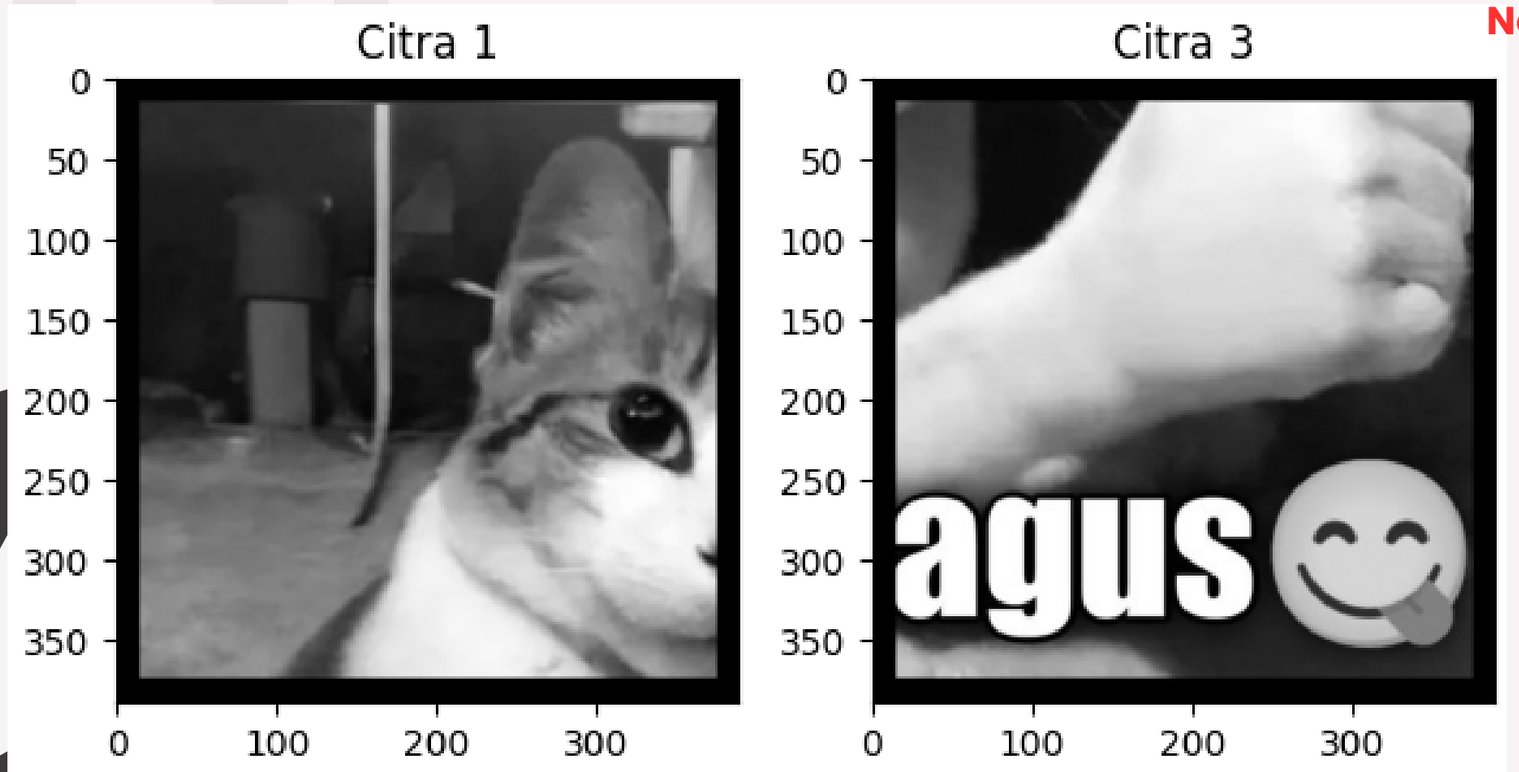
Sayangnya, tubuh Kicau belum sepenuhnya utuh. Untuk itu, ia harus melakukan **proses split pada citra** menjadi **4 bagian**, agar setiap potongan dirinya dapat dianalisis dan disusun kembali dengan tepat.

Kicau kemudian mencoba menyesuaikan setiap bagian dirinya dengan **operasi flipping (pencerminan)**, baik secara horizontal maupun vertikal, agar potongan citra dapat menghadap ke arah yang benar.

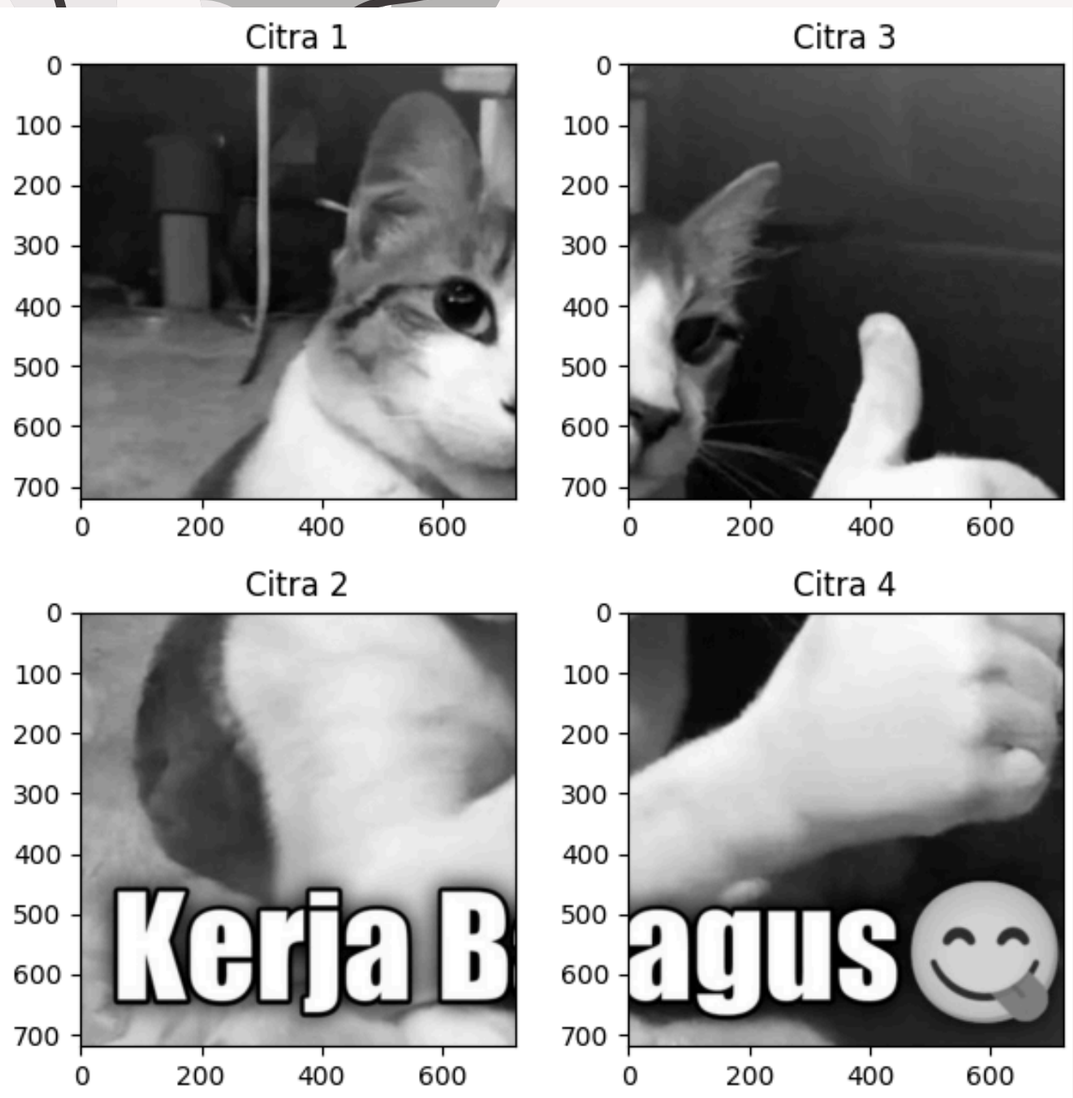


Setelah itu, ia melanjutkan dengan **operasi rotasi** pada setiap bagian citra, untuk menemukan orientasi yang paling sesuai sehingga semua bagian dapat tersusun dengan sempurna.

Note: tidak boleh menggunakan cv2 untuk Rotasi

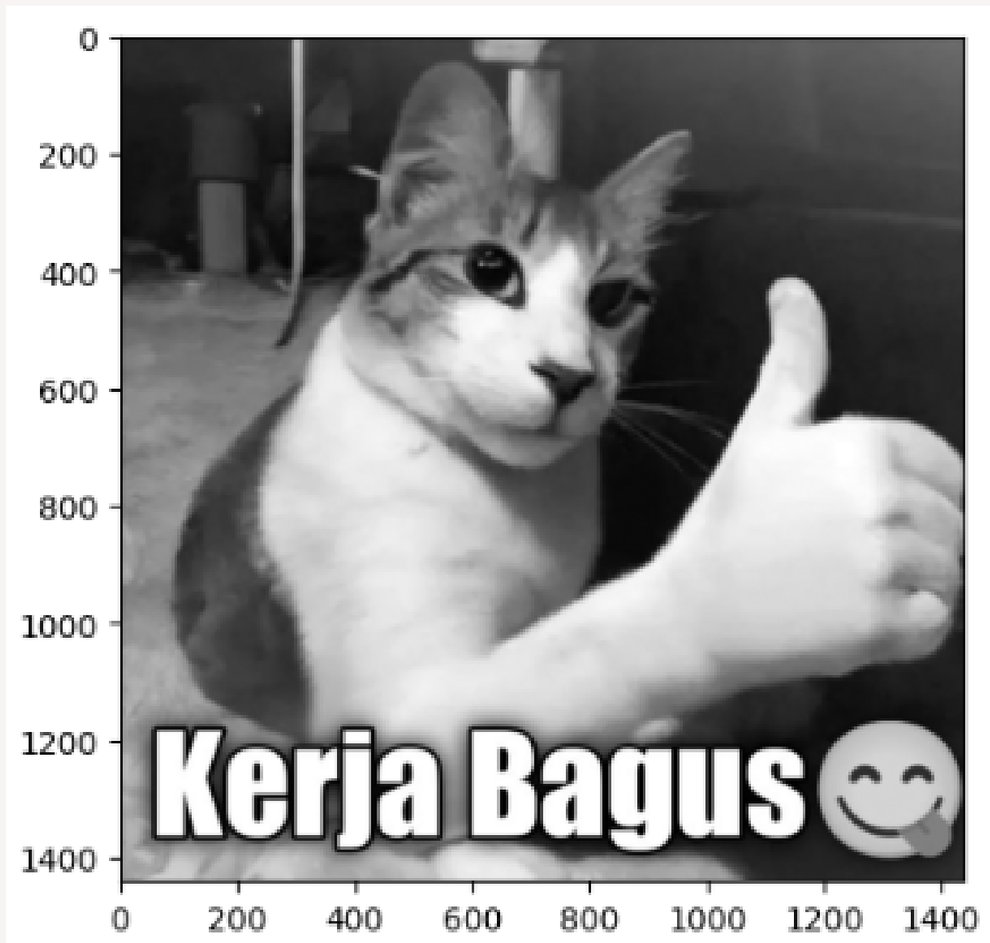


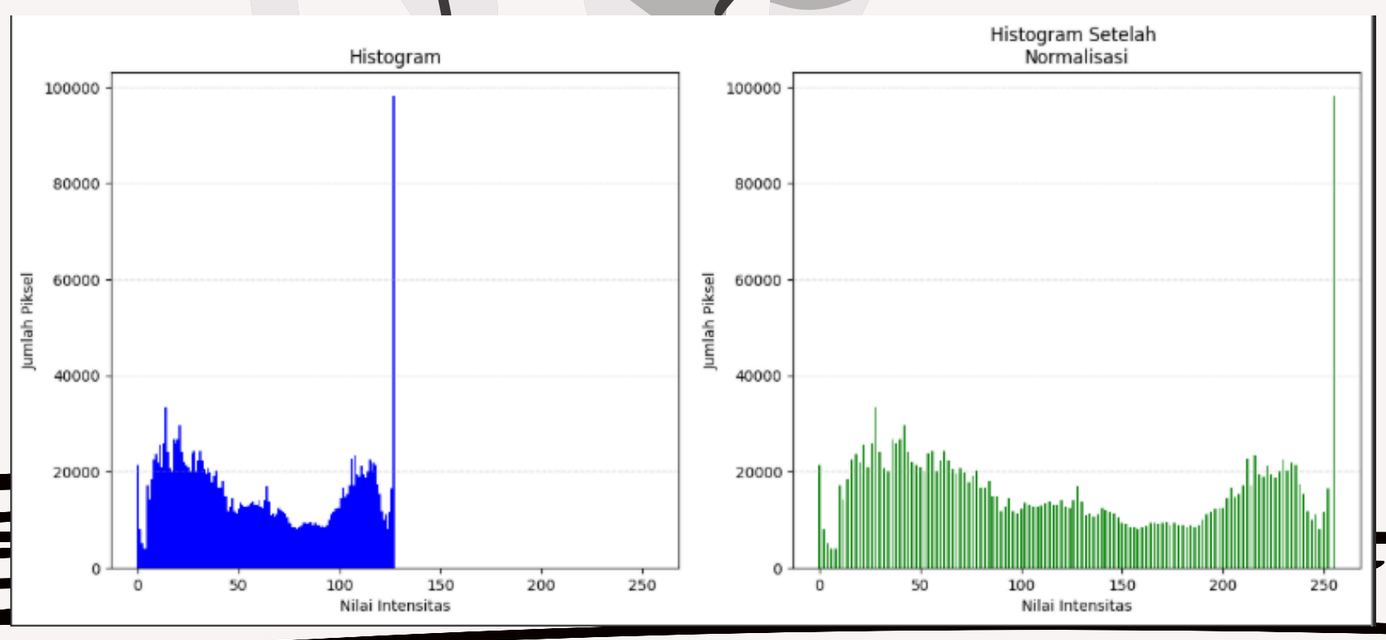
Perjalanan berlanjut ke dimensi pergeseran ruang, di mana Kicau harus melakukan **operasi translasi** agar setiap bagian citra dapat berpindah ke posisi yang tepat.



Namun ukurannya masih belum sempurna, sehingga ia perlu memperbaiki bentuknya dengan **operasi dilatasi**, agar setiap bagian kembali proporsional dan siap disatukan.

Setelah melalui semua tantangan, Kicau berhasil **menyatukan seluruh bagian citra menjadi satu kesatuan utuh** dan bentuknya kembali seperti semula. Namun, energi yang terlalu besar membuat citranya tidak stabil, sehingga **ia membagi setiap nilai piksel dengan dua** agar lebih terkendali.





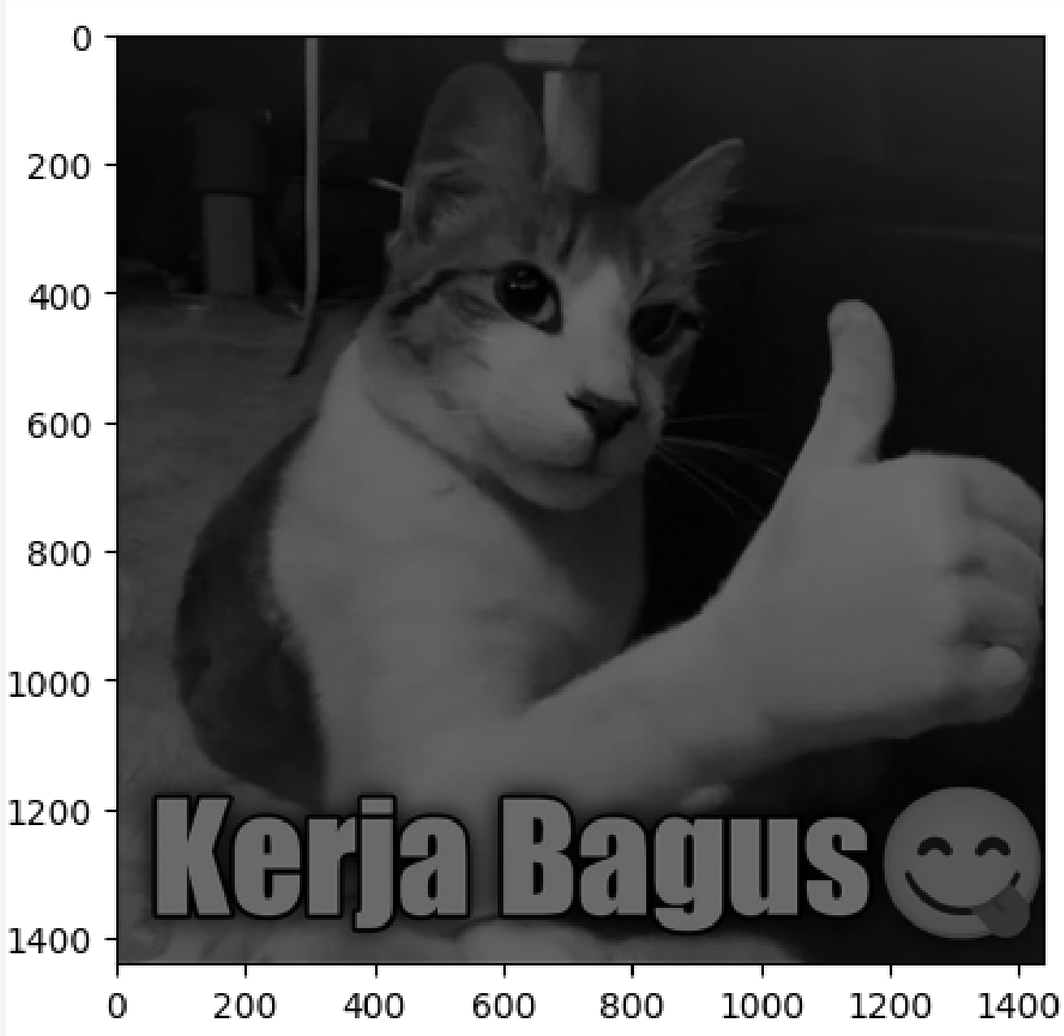
Kicau **menghitung histogram citra** hasil pembagian dan melihat distribusi intensitasnya menjadi lebih sempit. Ia kemudian melakukan **normalisasi citra** agar sebarannya kembali melebar, lalu menampilkan histogram hasilnya.

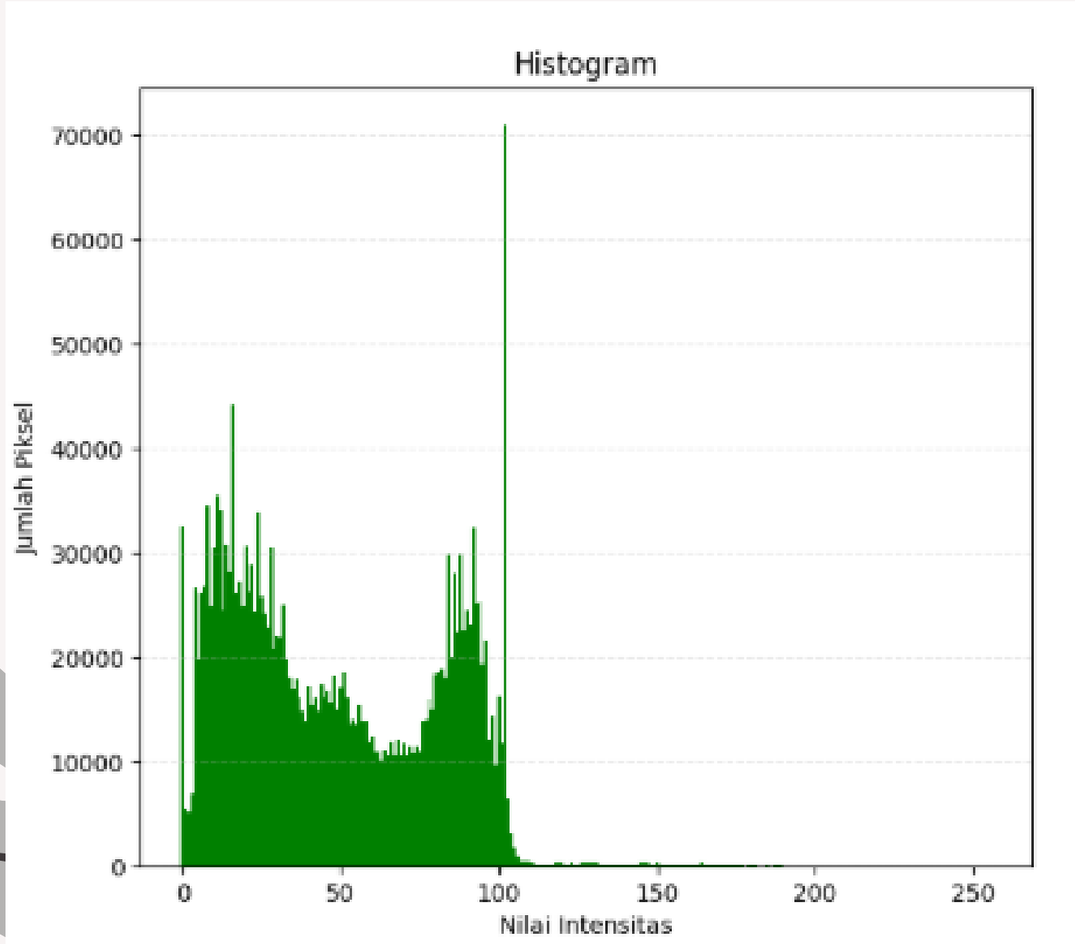
Note: Analisislah apa perbedaan histogram sebelum dan sesudah normalisasi serta pengaruh normalisasi terhadap citra

Namun perjalanan belum selesai. Kicau melakukan **zero padding**, kemudian **konvolusi** menggunakan kernel berikut:

[-1/10, -1/10, -1/10, -1/10]
[-1/10, 4/10, 4/10, -1/10]
[-1/10, 4/10, 4/10, -1/10]
[-1/10, -1/10, -1/10, -1/10]

Setelah itu, ia menerapkan **clipping** agar nilai piksel tetap berada pada rentang 0–255.





Sebagai langkah akhir, Kicau kembali **menampilkan histogram** dari citra hasil konvolusi untuk menganalisis perubahan distribusi intensitas setelah seluruh proses dilalui.

Note: Lakukan analisis mendalam terhadap proses padding, konvolusi, dan clipping dengan menjelaskan mengapa setiap proses dilakukan dan bagaimana pengaruhnya terhadap citra. Amati perubahan pada nilai piksel, detail citra, serta rentang dan sebaran histogram, lalu hubungkan hasil yang diperoleh dengan setiap tahapan proses yang dilakukan.